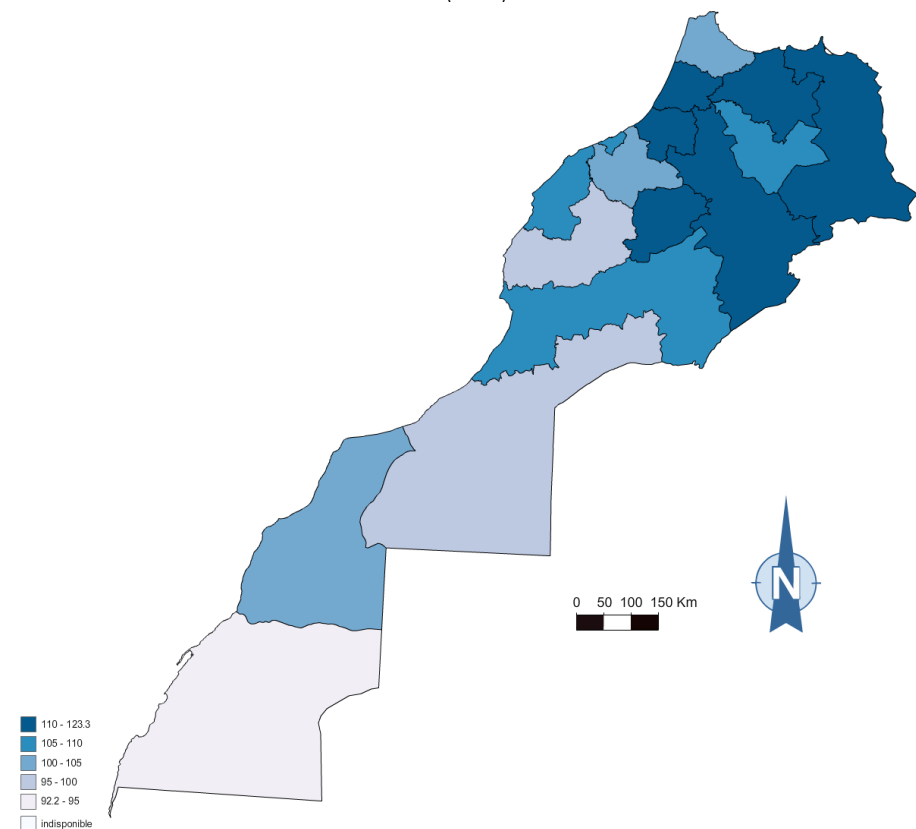


Expression et représentation des données thématiques

Définition du problème

- Comment passer de la donnée vers la carte?
- Comment visualiser l'information pour la comprendre VITE ET BIEN?
- Comment utiliser des représentations graphiques pour faciliter la compréhension de données complexes ?



Villes	Catégorie de biens	IPAI	Variation (%)		Villes	Catégorie de biens	IPAI	Variation (%)	
			T3-11/ T2-11	T3-11/ T3-10				T3-11/ T2-11	T3-11/ T3-10
Marrakech	Résidentiel	117,2	3,1	2,9	Marrakech-Tensift-El Haouz	Résidentiel	97,2	15,2	7,8
	Foncier	93,4	18,9	-6,1		Foncier	102,2	-19,8	-3,6
	Commercial	131,4	4,2	2,2		Commercial	-	-	-
	Global	101,2	13,4	-3,5		Global	97,8	13,8	7,8
Casablanca	Résidentiel	105,1	-6,4	9,9	Oriental	Résidentiel	120,7	-0,2	4,1
	Foncier	120,9	13,9	6,8		Foncier	124,8	2,4	6,3
	Commercial	123,0	36,3	14,4		Commercial	105,0	-0,2	-8,5
	Global	109,9	-0,5	10,3		Global	123,3	1,5	5,4
Fes-Meknes	Résidentiel	115,1	1,1	-0,1	Oued Eddahab-Iagoutira	Résidentiel	92,2	0,3	0,4
	Foncier	100,4	2,5	3,5		Foncier	-	-	-
	Commercial	113,1	-8,9	-4,5		Commercial	-	-	-
	Global	106,1	1,1	1,4		Global	92,2	0,3	0,4
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër	Résidentiel	107,2	4,3	1,4	Rabat-Salé-Zemmour-Zaër	Résidentiel	117,6	-1,9	0,3
	Foncier	134,4	2,6	12,3		Foncier	117,3	-5,7	1,7
	Commercial	112,9	-0,4	-0,4		Commercial	106,2	13,0	-1,9
	Global	110,9	3,4	3,0		Global	116,6	-2,4	0,4
Agadir	Résidentiel	103,2	-0,3	1,4	Souss-Massa-Draâ	Résidentiel	106,0	-6,4	-4,1
	Foncier	118,3	-5,6	0,1		Foncier	113,3	-11,9	-9,4
	Commercial	115,0	8,4	3,8		Commercial	106,6	-3,0	9,3
	Global	105,1	-0,2	1,5		Global	107,5	-8,3	-5,9
El Jadida	Résidentiel	97,7	1,1	0,9	Tadla-Azilal	Résidentiel	118,6	3,1	2,3
	Foncier	-	-	-		Foncier	117,2	2,5	10,0
	Commercial	-	-	-		Commercial	-	-	-
	Global	97,7	1,1	0,9		Global	116,9	2,1	4,4
Bordj-Bouja	Résidentiel	103,1	1,8	1,3	Tanger-Tétouan	Résidentiel	119,1	2,7	6,2
	Foncier	-	-	-		Foncier	84,4	-2,0	-21,1
	Commercial	-	-	-		Commercial	117,1	-21,9	24,7
	Global	103,1	1,8	1,3		Global	101,7	-0,4	-6,0
Al Hoceima	Résidentiel	115,9	-1,1	1,8	Taza-Al Hoceima-Taounate	Résidentiel	110,4	-3,9	-2,5
	Foncier	110,3	-7,5	-4,2		Foncier	129,1	4,0	5,2
	Commercial	135,3	15,3	15,1		Commercial	97,4	-24,0	4,4
	Global	113,4	-3,9	-0,9		Global	120,3	0,1	1,3

- Image vaut mieux que mille mots
- Comment faire une carte: les deux étapes fondamentales:

1. Identifier la variable à représenter

Nature des données	----- Qualitatives -----		----- Quantitatives -----		
Échelles	Nominales	ordinales	de rapports	d'intervalles	
Types de Données	listes, catégories, ...	chronologies, hiérarchies, ...	ratios et Pourcentages	repérées	dénombrées, mesurées

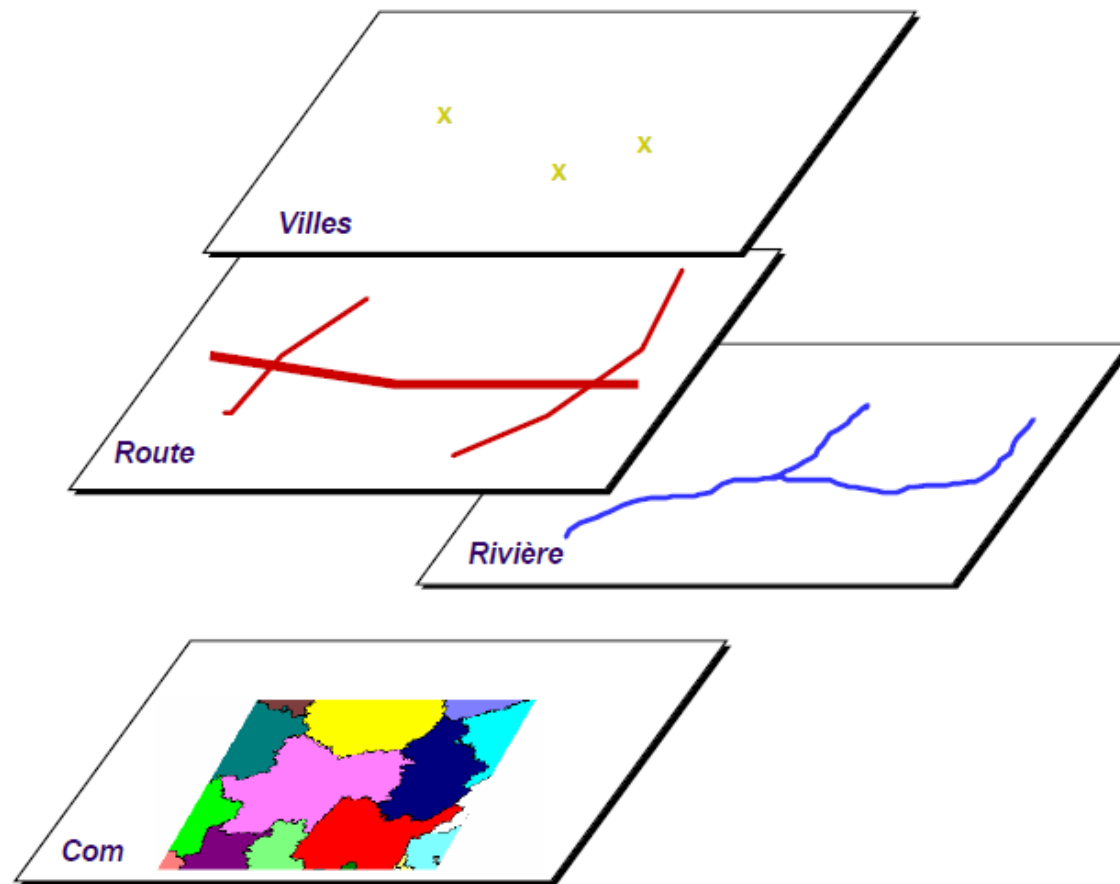
Rappel
Exemple

2. Déterminer le mode de représentation de la variable

Ponctuelle

Linéaire

Zonale



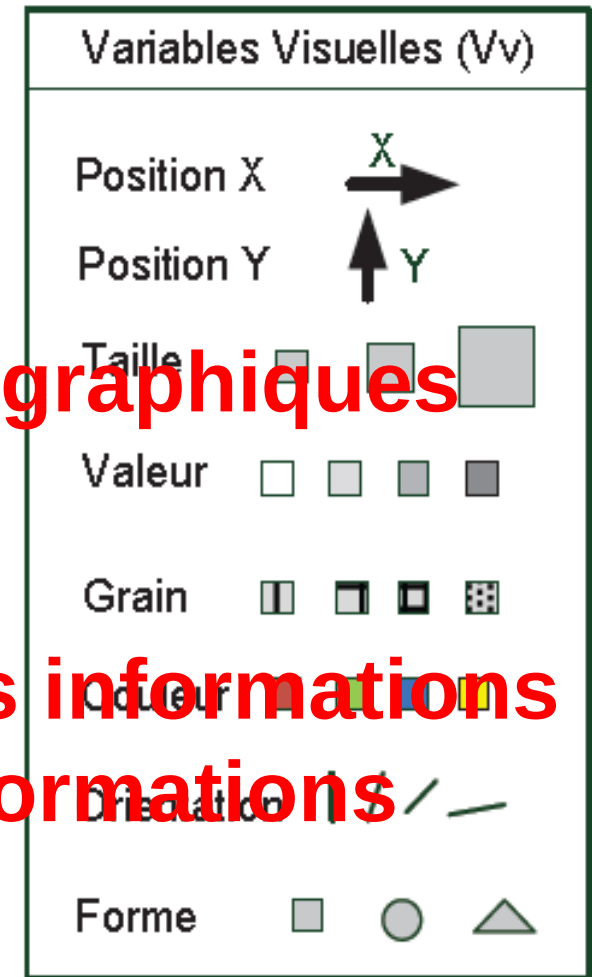
2. Déterminer le mode de représentation de la variable: **la variable visuelle**

Que contient la carte?

Une carte = **ensemble d'éléments graphiques (variables visuelles) comme la couleur, la forme, la taille, la valeur.**

Comment choisir les éléments graphiques convenablement?

La Carte doit permet de voir les informations attendues et de trouver des informations inattendues?

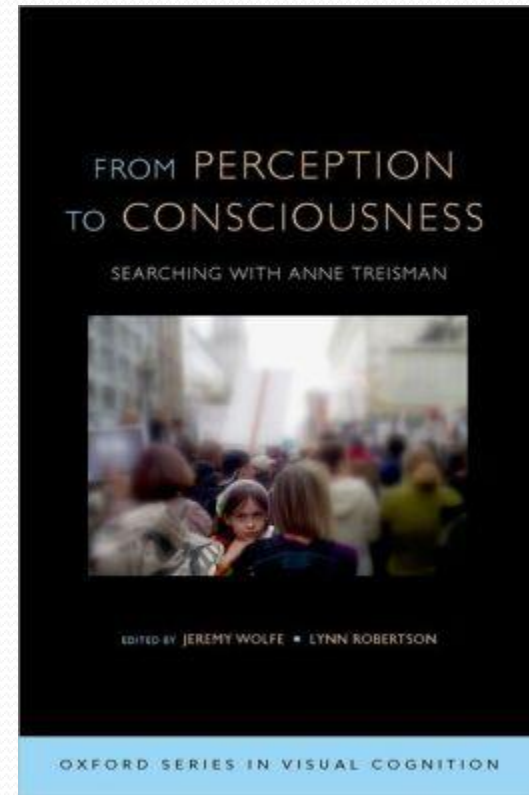


Quelques concepts sur la visualisation de l'information

La carte comme un exemple de la visualisation

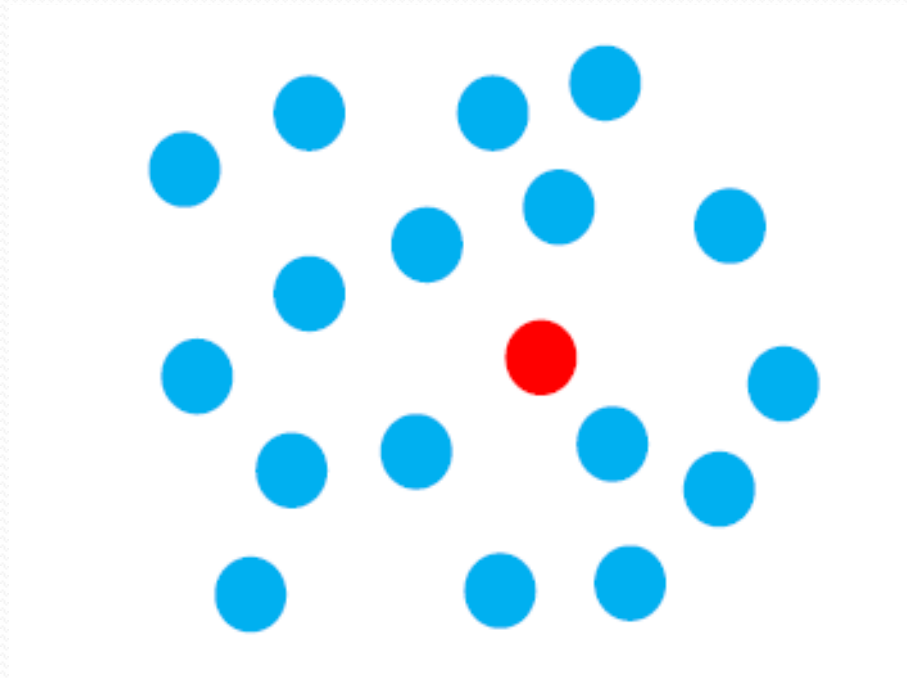
La perception préattentive

- La psychologie nous donne une base d'explication : En 1986, la psychologue américaine Treisman a mis en évidence une caractéristique importante de notre système visuel : **la perception préattentive**.
- la vision humaine pouvait percevoir un certain nombre de caractéristiques visuelles de **manière instantanée, sans effort et avec une bonne précision**. Ces caractéristiques sont alors dites préattentives.

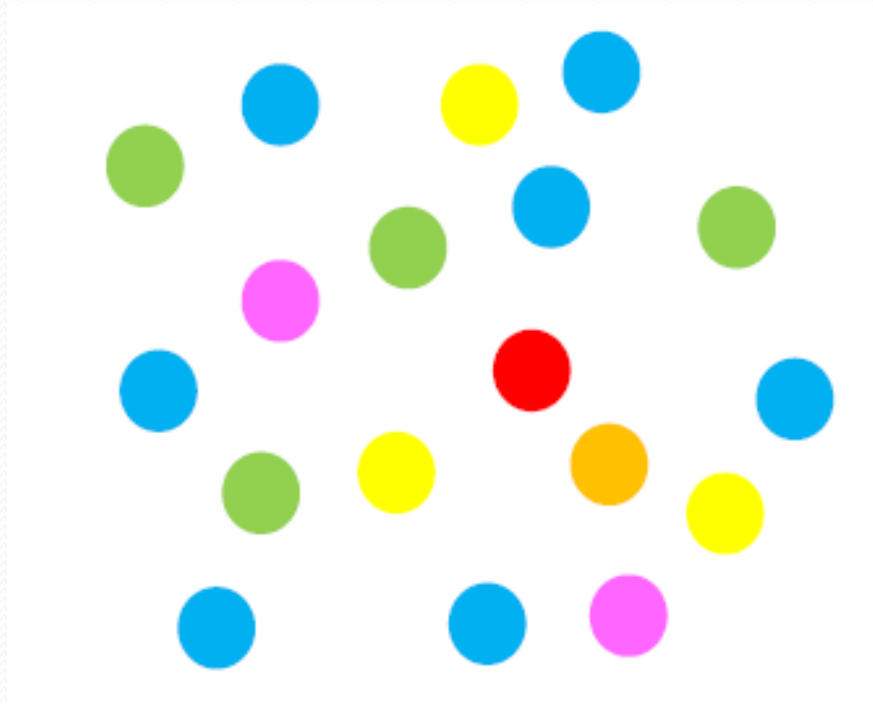


La perception préattentive

- La figure montre un exemple de configuration préattentive simple où chacun peut instantanément et sans effort voir le rond rouge parmi les ronds bleus.
- Si on augmente le nombre de ronds bleus, le temps de réponse reste le même (environ 200 ms).



la perception automatique du cercle rouge ne fonctionne plus avec un ensemble plus important de couleurs.

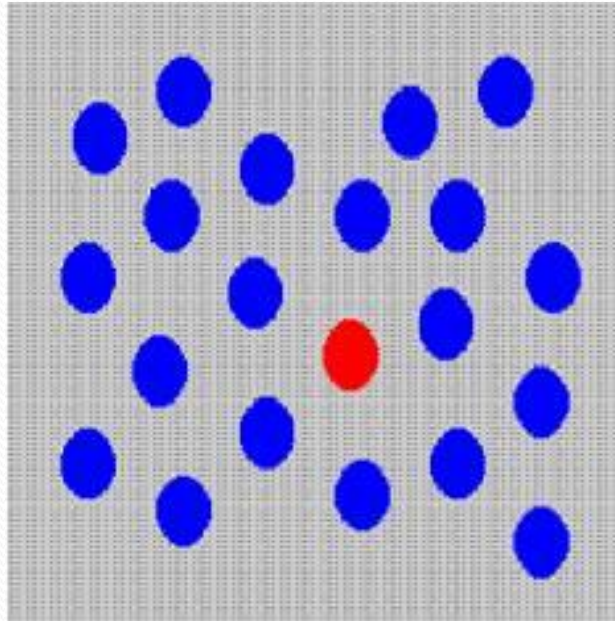


L'utilisateur est alors obligé de scanner chaque élément de façon séquentielle.

Qui participent à la Perception préattentive?

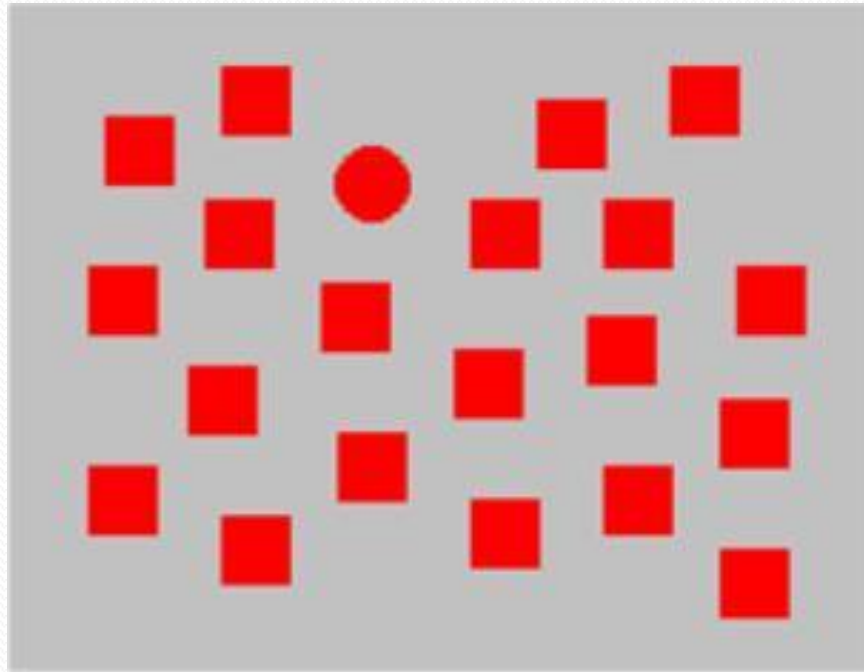
- En plus de la couleur, l'orientation, la longueur, l'épaisseur, la courbure, et d'autres encore peuvent participer à la perception pré-attentive.

Exemples Perception préattentive



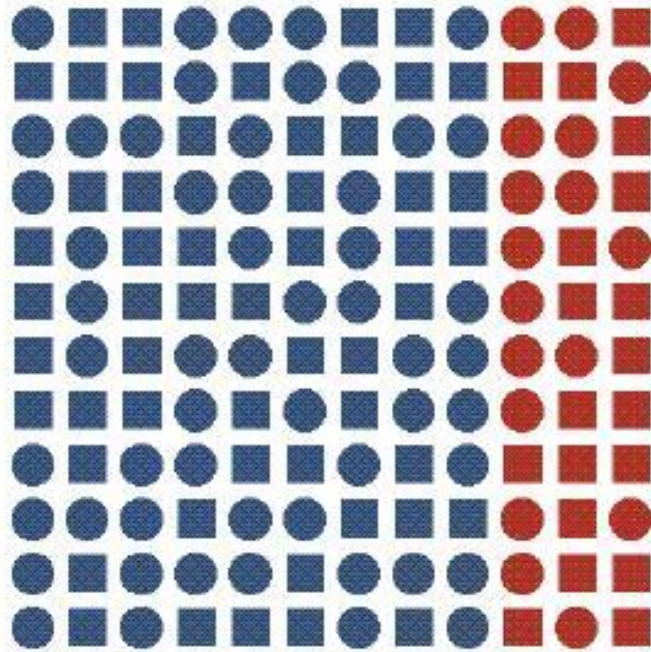
[Healey et al., 1996]

Exemples Perception préattentive

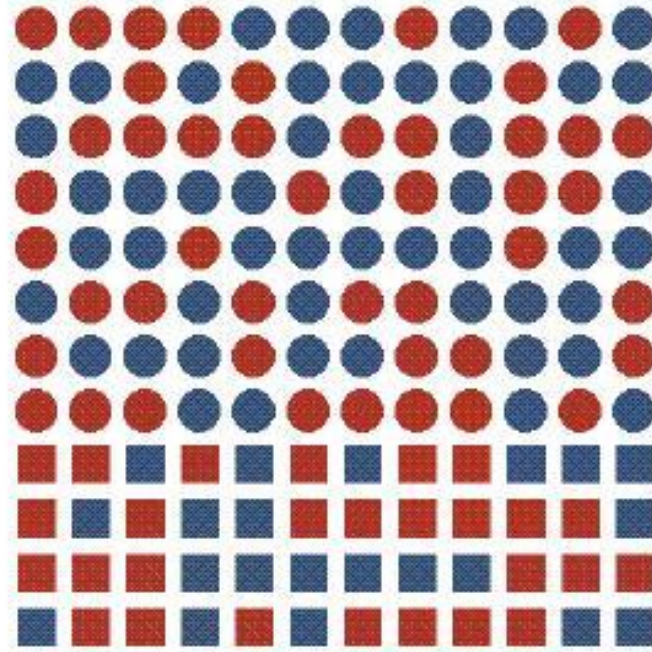


Détecter le cercle preattentivement.[Chipman, 1996]
Il est plus difficile, mais encore preattentive.

Exemples Perception préattentive



(a)



(b)

Ségrégation de la région **par la forme et la teinte** :

- limite de teinte est identifiée preattentivement, même si la forme varie aléatoirement dans les deux régions ;
- les variations de teinte aléatoire empêchent l'identification d'une limite de la région basée sur la forme.[Healey et coll., 1996]

Combien de 3?

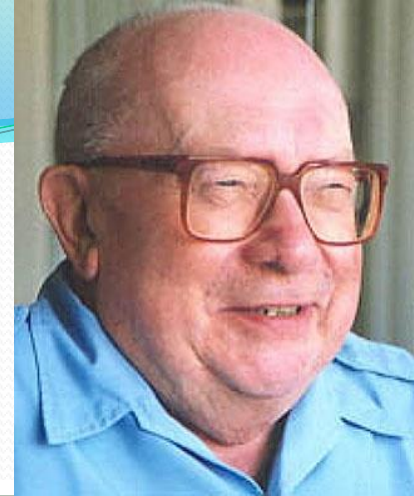
1281768756138976546984506985604982826762
9809858458224509856458945098450980943585
9091030209905959595772564675050678904567
8845789809821677654876364908560912949686

Combien de 3?

12817687561**3**8976546984506985604982826762
980985845822450985645894509845098094**3**585
90910**3**0209905959595772564675050678904567
8845789809821677654876**3**64908560912949686

Retour à la carte:
Comment les données
doivent être présentées pour
être plus facilement
compréhensibles
et
non pas pour être plus
"belles" ou "vendeuses"?

La perception visuelle chez Jacques Bertin



- Bertin a introduit la *sémiologie graphique* qui est un système de représentation graphique pour transmettre de l'information sans ambiguïté.
 - Il a défini les sept variables visuelles qui forment les éléments élémentaires pour la composition des images.
 - Et enfin, il a défini les propriétés perceptives de chacune des variables visuelles, au nombre de quatres:

Variables Visuelles (Vv)	
Position X	
Position Y	
Taille	
Valeur	
Grain	
Couleur	
Orientation	
Forme	

Perceptions

Nominale

Ordinale

Quantitative

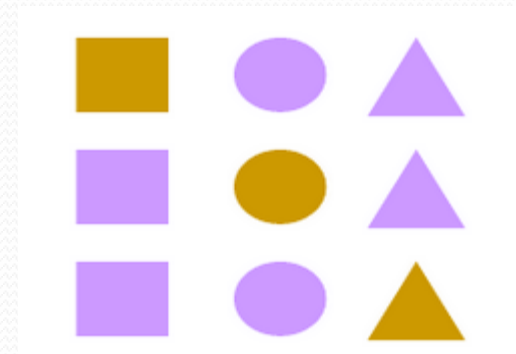
Associative

Sélective

Perception associative

- Une variable visuelle est **associative** si elle permet à une catégorie nominale d'être perçue malgré l'influence des autres variables dans une même image.
- **Une variable associative n'affecte pas la visibilité des autres dimensions, sinon elle est dissociative**
- Par exemple, être capable de trouver des formes triangulaires dans une image quelque soit leur couleur ou leur position,

≡	Associative (visibilité inchangée des autres Variables Visuelles)
≠	Dissociative (visibilité variable des autres Variables Visuelles)



Perception associative

- Teinte, Texture, forme, Orientation, Position sont associative
- taille et valeur sont dissociative :
 - ils dominant la perception et perturbent le traitement des autres dimensions corrélées
 - étant donné que les objets minuscules ou « faint » sont difficiles à distinguer
 - Exemple:....
- **Associativity:** Similar values can easily be grouped together

“Is A similar to B?”

same shape with different sizes vs. signs of different sizes with the same shape). Only the visual variables *size* and *color value* are said to have perceptual *dissociative* characteristics (Bertin, 1967/83). With dissociative visual variables (e.g., size) it is easier to detect visual variations among the signs themselves, than to visually form groups of similar symbols across other visual variables. Dissociative variables can be *ordered* or *quantitative*. A visual variable is defined *ordered* if it is possible to perceptually rank symbols based on one particular visually varying characteristic (e.g., lighter vs.

Associative perception: can variable be ignored when looking at other variables?

- Associative: position, hue, value, texture, shape, orientation
- **Not associative:** size, value
 - Small size and low value interfere with ability to perceive hue, value, texture, and shape

Perception sélective

- Une variable visuelle est *sélective* lorsqu'elle permet à une catégorie nominale d'être perçue instantanément « en avant » dans l'image.
- Toutes les variables sauf la forme sont sélectives
- Une variable visuelle est sélective si il est facile et sans effort d'isoler une instance de cette variable

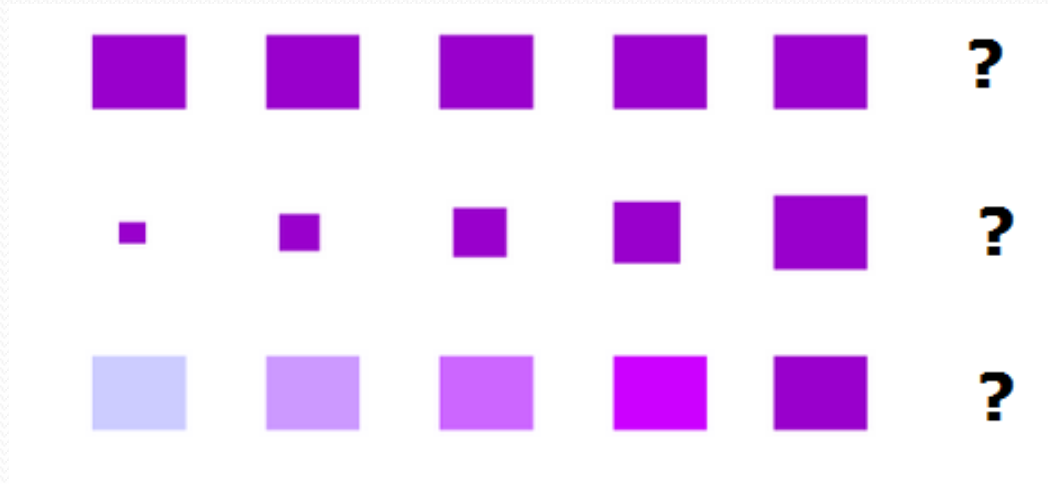
N	Z	K	M	N
M	Z	N	Z	
N	K	K	K	Z
M	N	Z	M	
Z	N	K	N	Z
N	Z	K	M	N
M	Z	N	Z	
N	K	K	K	Z
M	N	Z	M	
Z	N	K	N	Z
N	Z	K	M	N
M	Z	N	Z	
N	K	K	K	Z
M	N	Z	M	
Z	N	K	N	Z



Sélective (différentielle et instantanée)

Perception ordinale

- une variable visuelle est *ordinaire* lorsque le classement visuel de ses catégories est spontané et universel. Chacune permet à l'utilisateur de percevoir une gradation dans la valeur affichée (« ceci est plus grand ou plus petit que cela »).
- On perçoit un gris comme l'intermédiaire entre un blanc et un noir, une taille moyenne comme l'intermédiaire entre une petite et une grande taille.
- En revanche, les couleurs (par exemple bleu, rouge ou vert) n'offrent pas spontanément un ordonnancement,



Les objets peuvent être mis dans un ordre en utilisant la variable visuelle, sans besoin de légende

Perception quantitative

- L'échelle *quantitative* permet à l'utilisateur de juger la quantité qui différencie deux éléments.
- une variable visuelle est *quantitative* lorsque la distance visuelle entre les catégories d'une composante ordonnée peut s'exprimer spontanément par un rapport numérique.
- On perçoit qu'une longueur est égale à trois fois une autre longueur, qu'une surface est le quart d'une autre surface.

Le lecteur peut voir les différences de valeurs relatives en se basant sur la variable visuelle

x :



$2x$:



$3x$:



XY

2 DIMENSIONS
DU PLAN

Z

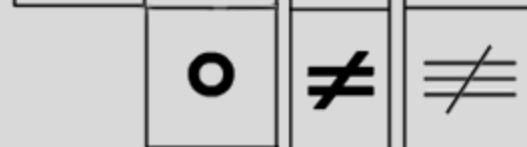
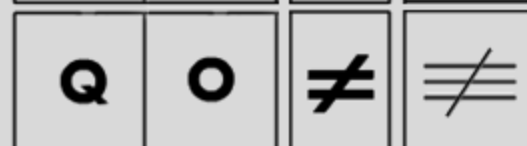
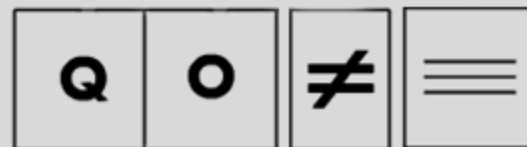
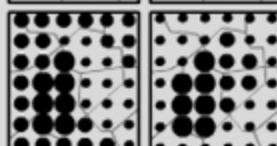
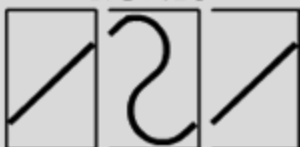
TAILLE

VALEUR

POINTS

LIGNES

ZONES



LES VARIABLES DE SÉPARATION DES IMAGES

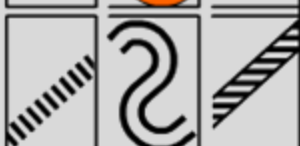
GRAIN



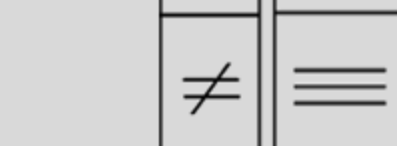
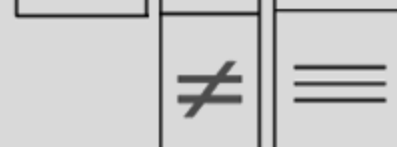
COULEUR



ORIENTATION

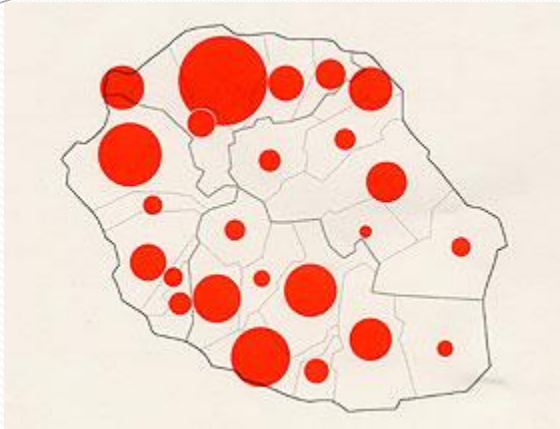


FORME



La taille

Variation de la taille (hauteur, longueur, épaisseur) d'un objet : qu'il s'agisse d'une représentation ponctuelle (forme) ou linéaire (ligne).

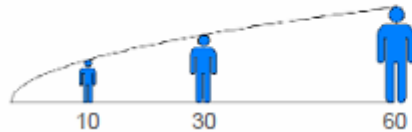


Variation de la taille : forme



Variation de la taille : ligne

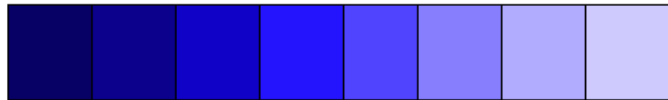
Ex : Nombre d'employés par hôpital



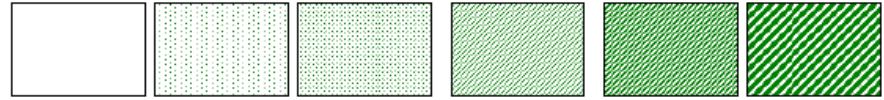
La *taille* est la seule variable visuelle quantitative (elle permet de faire des rapports entre les quantités perçues). Elle est sélective et ordonnée mais non associative. La taille et la valeur (luminosité) sont dissociatives car elles ont une visibilité variable. C'est la contrepartie de leur fonction essentielle : créer l'image. Il n'est pas possible d'exclure cette variation de visibilité : les autres variables visuelles ont une visibilité constante et sont dites associatives.

La valeur

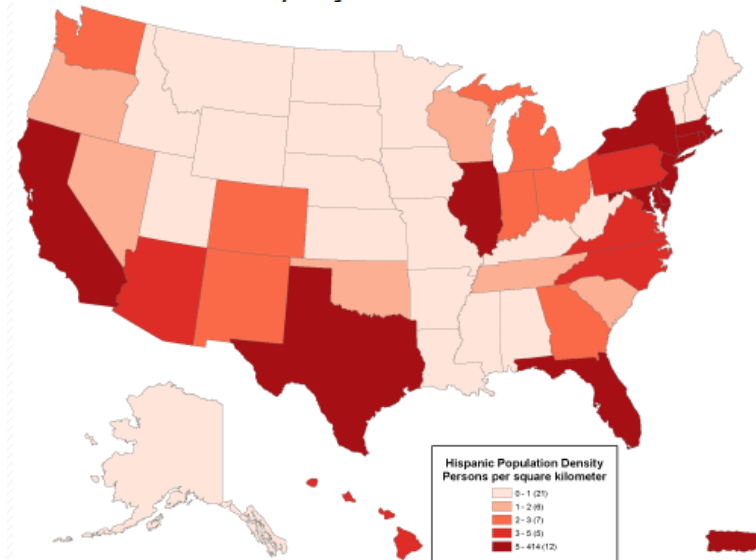
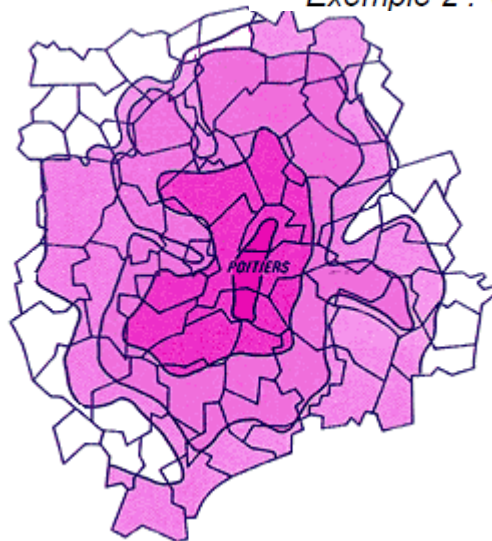
La valeur est définie comme le rapport entre les quantités de noir (ou de couleur) et les quantités de blanc sur une surface donnée.



Exemple 1 : Camaïeu de bleu



Exemple 2 : Variation de la valeur par jeux de structure



La *valeur* est le ratio entre la perception du blanc et du noir sur une surface. Elle est ordonnée. L'utilisation de la valeur de Bertin est à rapprocher avec la luminosité du modèle des couleurs LCH (Teinte, Saturation, Luminosité). La taille et la valeur sont ordonnées. Mais comme le blanc ne peut pas servir d'unité pour mesurer le noir, la valeur n'est pas quantitative.

La couleur

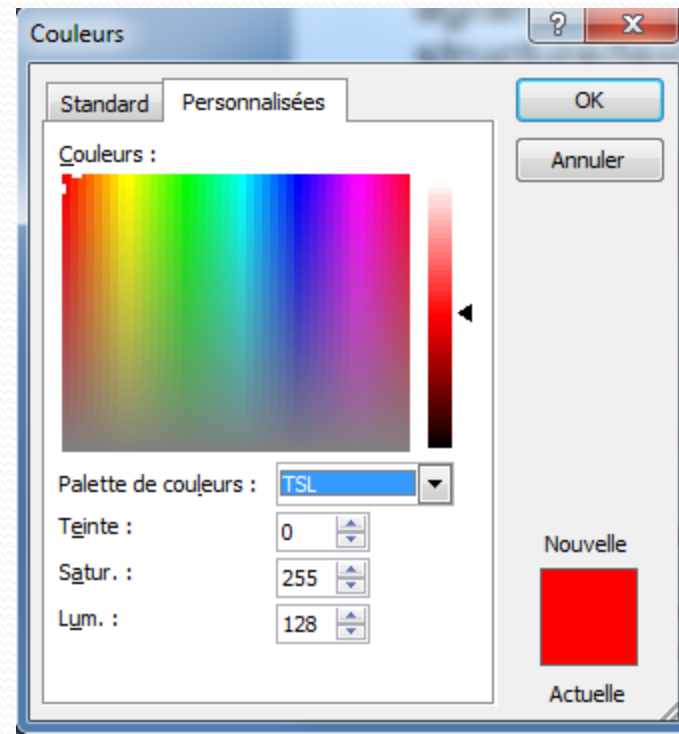
Bertin n'a pas créé de séparation entre la teinte et la saturation, mais la variable visuelle *couleur* est plus proche de la teinte que de la saturation. La couleur n'est pas implicitement ordonnée, mais elle est sélective et associative.



Teinte:
définit la couleur.

Saturation :
degré de la coloration; pourcentage
de blanc contenu dans la couleur.

Luminosité :
pourcentage de noir.



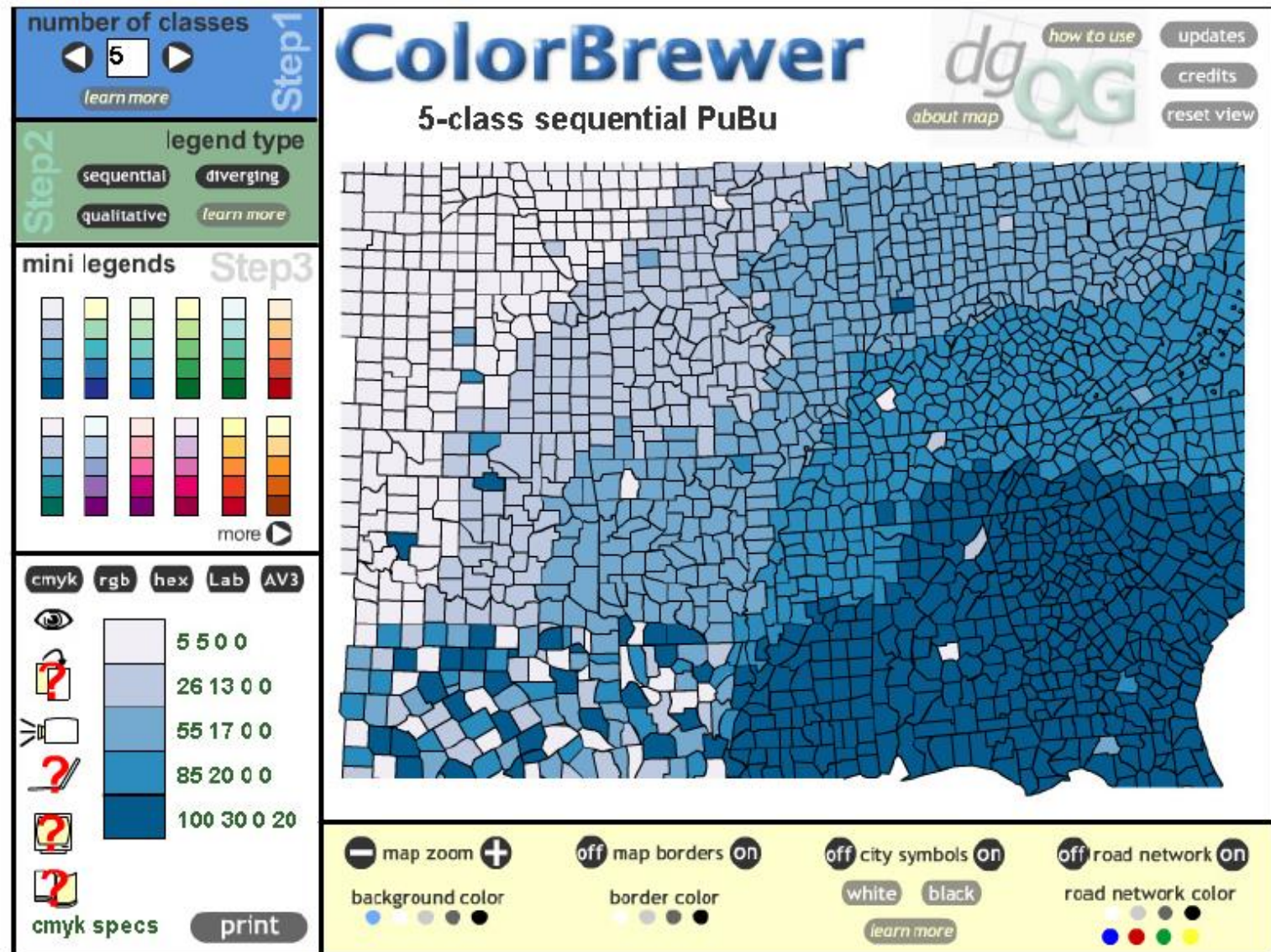
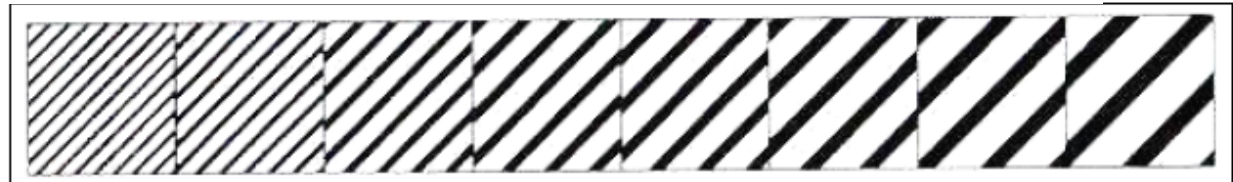


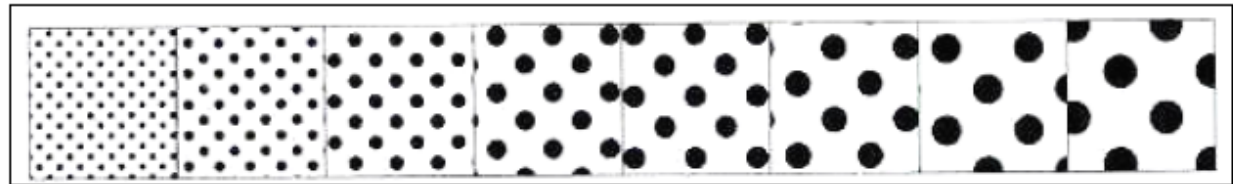
Figure 1: Screenshot of ColorBrewer (<http://www.colorbrewer.org>)

Le grain

La variation de grain s'obtient par agrandissement ou réduction d'une structure/texture (avec un rapport noir/blanc constant).



Variation de grain dans une structure trait

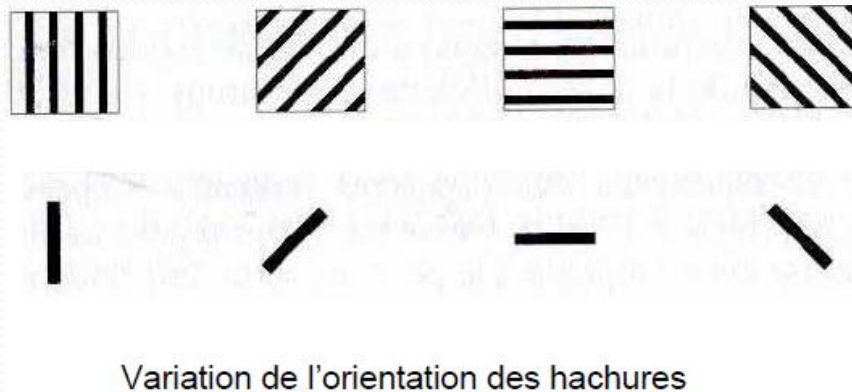


Variation de grain dans une structure point

Le *grain* est la variation d'échelle des composantes constituant une texture. Le grain peut être considéré comme une composition d'éléments de même taille, il est alors ordonné. Il est à la fois sélectif et associatif. La longueur de cette variable est basée sur la taille de son implantation. Ainsi, l'utilisation de marques plus grosses permet une longueur plus importante.

L'orientation

L'orientation définit l'angle que fait un figuré linéaire avec la verticale.



L'*orientation* est l'angle relatif entre deux marques. L'orientation est associative mais n'est sélective que pour les points et les lignes. Elle n'est pas ordonnée. Il existe de multiples façons de diviser 360 degrés en étape. Néanmoins, Bertin définit seulement quatre étapes pour maximiser la sélectivité de l'orientation ; la longueur de la variable visuelle *orientation* est ainsi réduite.

La forme- contours

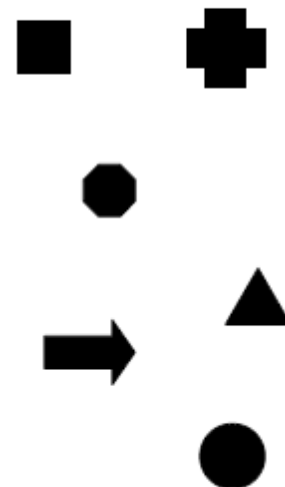
Symbolique



Conventionnelle



Géométrique

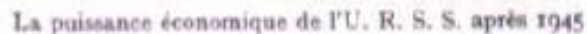


La *forme* est la variable visuelle la plus ambiguë car elle mélange des aspects de l'*orientation* et de la *taille*. Elle n'est pas ordonnée. Elle a une infinité de longueur et est associative et très faiblement sélective.

Longueur d'une variable visuelle

- Les variables visuelles ont des échelles de perception différentes appelée *longueur*. *La longueur d'une variable visuelle est le nombre d'éléments différenciables avec cette variable visuelle.*
- Par exemple, la Variable Visuelle de position possède l'échelle de perception la plus longue et offre même une infinie possibilité de variation.
- Cette variation infinie est théorique puisque limitée par la taille du support (écran, feuille de papier...).

502 Le monde contemporain/U. R. S. S. I (1945-1953)



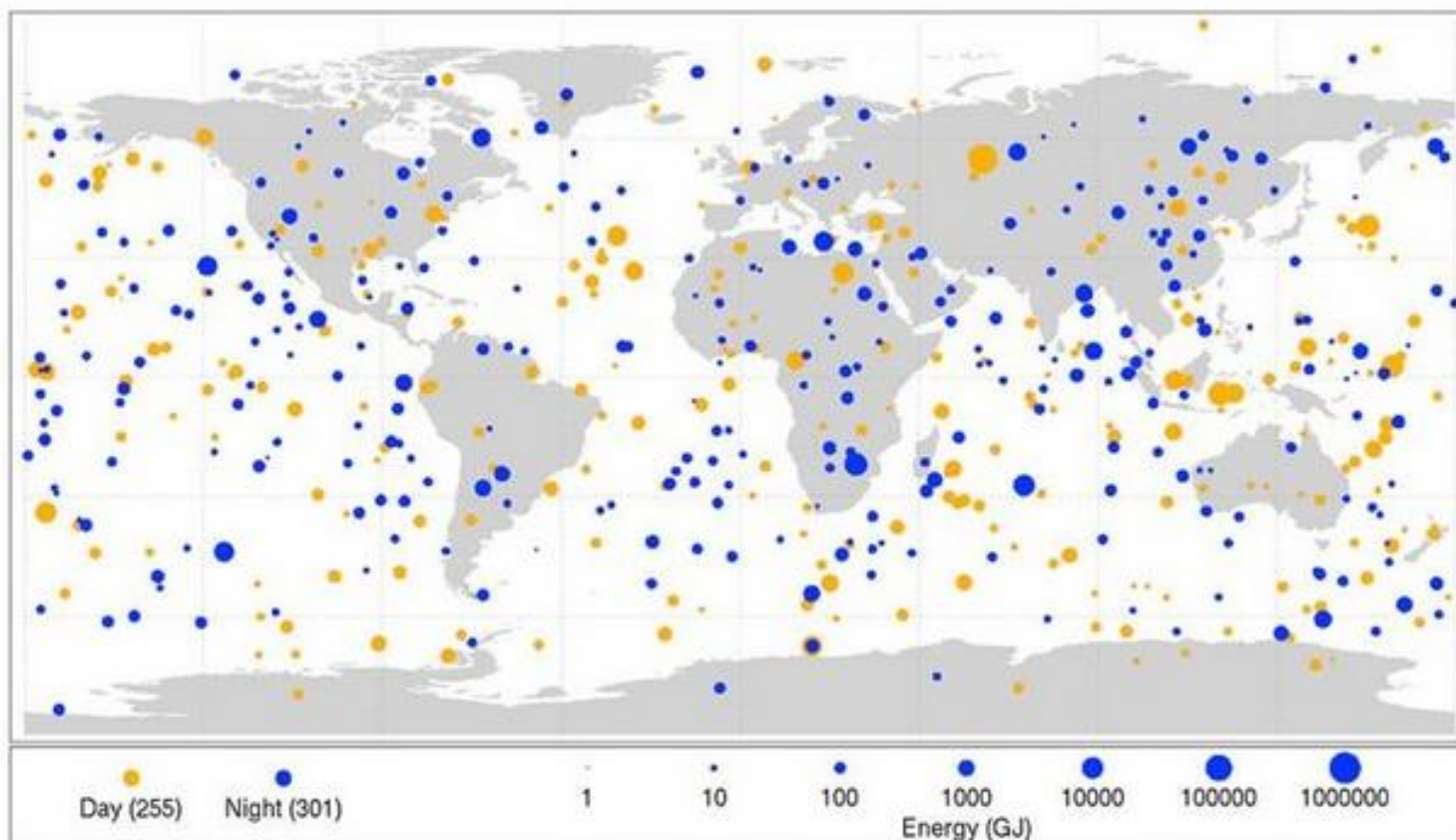


News Regions Video TV Features Opinions More...

U.S. China Asia Middle East Africa Europe Americas

Bolide Events 1994–2013

(Small Asteroids that Disintegrated in Earth's Atmosphere)



WATCH NOW: FOX43 NEWS FIRST AT 4

TV LISTINGS by Zap2it

SEARCH

FOX 43

NEWS

MORNING

SPORTS

RECIPES

CONTESTS

COMMUNITY CALENDAR

WEATHER  26°

GET THE LATEST CLOSINGS AND DELAYS HERE







NUCLEAR FALLOUT MAP



3000 RADS

1500 RADS

750 RADS



Projet à rendre

Groupe de 4 étudiants

- Choisir 7 cartes dans les sites <http://www.territoires.gov.ma> et <http://maps.worldbank.org/>
- Etablir une analyse de chacune des 7 cartes selon la grille suivante:
 - Type de carte (thématique, topo, choroplethe, ...)
 - Type de données représentées (nominale, relative, absolue...)
 - Type d'implantation utilisée (point, ligne, zone)
 - Variables visuelles utilisées
 - Paramètres projections,
 - Echelle (graphique, numérique)
 - Type de généralisation utilisée (conceptuelle, structurelle)
 - Publique cible de la carte (grand public, enfant, décideurs, lecteurs...)
 - Votre critique vis-à-vis de ces cartes
- Choisir dans le site 4 cartes et montrer comment l'auteur du site critique ces cartes? Et pour quelle raison?
<https://cartastrophe.wordpress.com>

Bibliographie

- **Caractérisation de visualisations et exploration interactive de grandes quantités de données multidimensionnelles**, Université Paul Sabatier - Toulouse III (08/07/2010), Philippe PALANQUE (Dir.)
- *Sémiologie Graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes*, 1967
- *La graphique et le traitement graphique de l'information*, Paris, Flammarion, 1977, 273 p.

PONCTUEL

ZONAL



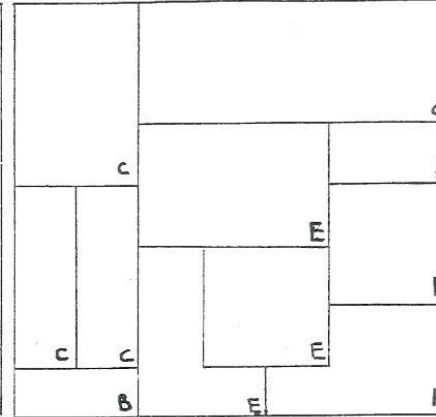
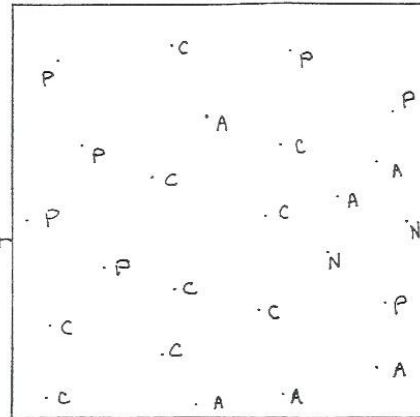
VERGER

Pommier

Abricotier

Cerisier

Noisetier



FORET

Chênes

Erables

Hêtres

Bouleaux

O

COUR

Enfants:

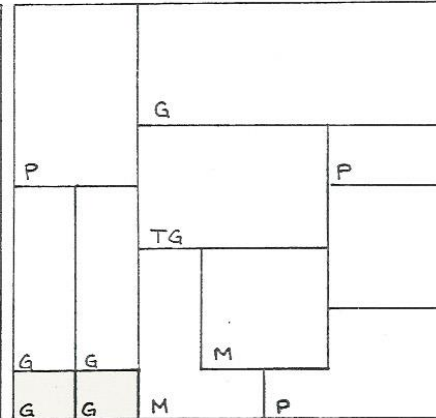
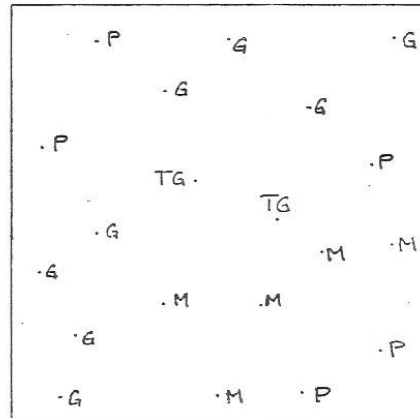
petits

moyens

grands

très

grands



PLANTATION

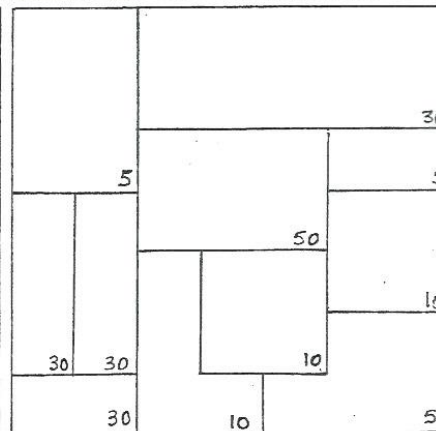
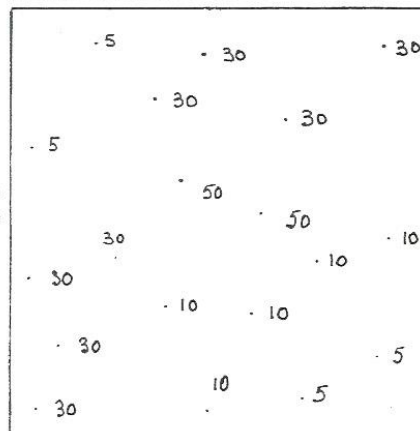
Hauteur

des arbres

Q

MARCHE

groupe de
personnes



NOMBRE

D'HABITANTS

quartiers

d'une ville